Zaporedja, dodatne naloge

1. **Izrek o sendviču.** Naj bo $a_n \leq b_n \leq c_n$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Če je $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L$, potem je tudi zaporedje b_n konvergentno in $\lim_{n\to\infty} b_n = L$

2. Dokaži, da je zaporedje $a_n = \frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \ldots + \frac{1}{n^2+n}$ konvergentno.

3. Dokaži, da je zaporedje $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n}$ konvergentno.

4. Izračunaj limite zaporedij s splošnim členom:

   $a_n = \dfrac{(2+\frac{1}{n})^2 - 4}{(2+\frac{1}{n})^3 - 8}$,

   $a_n = \dfrac{(n+1)!}{n! - (n+1)!}$,

   $a_n = \left(1 + \dfrac{7}{3n}\right)^{n-1}$,

   $a_n = \left(\dfrac{7n+10}{1+7n}\right)^{n/3}$,

5. Pri izračunu limit si pogosto pomagamo z izrekom: Če je $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ in f zvezna funkcija v točki a, potem je $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(a)$.

   Na kratko rečemo, da limita in zvezna funkcija 'komutirata': $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = f(\lim_{n\to\infty} a_n)$.

   Natančno definicijo zvezne funkcije bomo podali kasneje. Dokazati, je možno, da so vse elementarne funkcije zvezne povsod (kjer so definirane).

   Posledica: Če za zaporedji pozitivnih števil velja: $\lim_{n\to\infty} a_n = a > 0$ in $\lim_{n\to\infty} b_n = b > 0$, potem je $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = a^b$.

6. Vemo, da je $\lim_{n\to\infty} a^n = 0$, če je $|a| < 1$. Če je $a > 1$, je zaporedje $a_n = a^n$ naraščajoče in navzgor neomejeno.

   Seveda je $\lim_{n\to\infty} a^n = 1$, če je $a = 1$.

   Opozorilo. Če pa osnova te potence ni fiksno število a, ampak le neko zaporedje, ki konvergira k $a = 1$, nikakor ne smemo sklepati, da je limita enaka 1.

7. Če za zaporedje pozitivnih števil velja: $\lim_{n\to\infty} a_n = a < 1$, zaporedje b_n pa je naraščajoče in navgor neomejeno, je $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = 0$.

   Obravnavaj konvergenco zaporedja s splošnim členom: $a_n = \left(\dfrac{7n+10}{1+8n}\right)^{n/3}$,

8. Če za zaporedje pozitivnih števil velja: $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$, za (neomejeno) zaporedje b_n pa obstaja limita $\lim_{n\to\infty} (a_n - 1)b_n = L$, potem je tudi zaporedje $a_n^{b_n}$ konvergentno in velja $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = e^L$.

Zgled Zapišimo $\left(1+\dfrac{1}{5n}\right)^{2n+6} = a_n^{b_n}$, kjer je $a_n = 1+\frac{1}{5n}$, $b_n = 2n+6$. Potem je $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 1$ in

$$\lim_{n\to\infty}(a_n-1)b_n = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{5n}(2n+6) = \frac{2}{5}.$$

Sledi $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{5n}\right)^{2n+6} = e^{2/5}$.

9. Obravnavaj konvergencio zaporedja

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2},$$

$$a_n = \left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2},$$

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n},$$

10. Če za zaporedje pozitivnih števil velja: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a > 1$, zaporedje b_n pa je naraščajoče in navgor neomejeno, je tudi zaporedje $a_n^{b_n}$ navzgor neomejeno.

    Obravnavaj konvergenco zaporedja s splošnim členom: $a_n = \left(\dfrac{8n+10}{1+7n}\right)^{n/3}$,

11. Obravnavaj konvergenco zaporedij:

$$a_n = \underbrace{\sqrt{20+\sqrt{20+\ldots+\sqrt{20}}}}_{n \text{ korenov}}, \qquad a_n = \underbrace{3\sqrt{3\sqrt{3\cdots\sqrt{3}}}}_{n \text{ korenov}}$$

12. Obravnavaj konvergenco zaporedij:

    $a_1 = 3$, $a_{n+1} = \frac{1}{4}a_n + 1$

    $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{8a_n+15}$

    $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_{n+1} = \dfrac{a_n^2+4}{2a_n}$

    $a_1 = 4$, $a_{n+1} = \dfrac{9}{8}a_n^2 + \dfrac{3}{2}$; kaj pa za $a_1 = 8$?

    $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 4 - \dfrac{1}{a_n}$

    $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{1+a_n}$

13. Naj bo $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ in $a_{n+2} = a_{n+1} + 2a_n$. Izračunaj $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$.

    Namig. Določi rekurzivno formulo za zaporedje $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$.